LAPORAN TUGAS DEPLOYMENT

JejakJamban â€" Aplikasi Pencatat Jejak Kesehatan Pencernaan
Mata Kuliah: Sistem Web dan Seluler (Mobile) Lanjutan

Nama Mahasiswa	: Galang Ahmad Ghifari
NIM	: _____ (isi sebelum kumpul)
Kelas	: _____ (isi sebelum kumpul)
Tugas	: Deployment Backend Laravel + Flutter ke InfinityFree
Tanggal Laporan	: 14 Oktober 2026
Repository	: https://github.com/Ghivee/JejakJamban-app

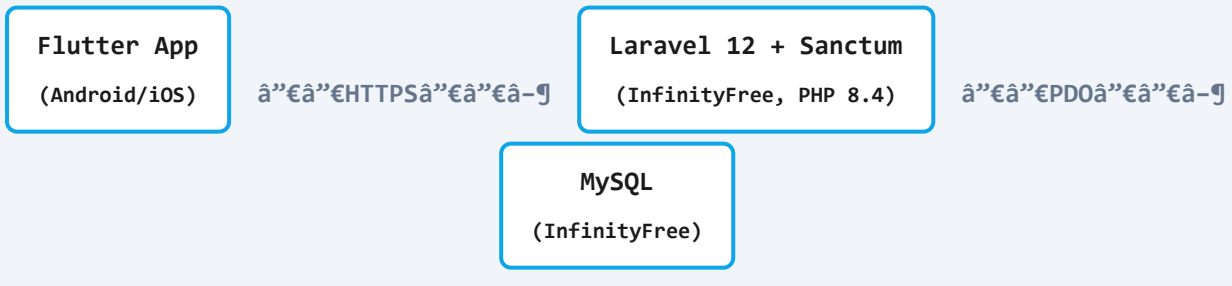
1. Deskripsi Aplikasi

JejakJamban adalah aplikasi Flutter (Android/iOS) untuk mencatat tipe Bristol dan ringkasan kesehatan pencernaan secara privat. Pengguna dapat bekerja offline; setelah masuk (login), data log disinkronkan ke backend Laravel REST API. Aplikasi ini bukan alat diagnosis medis.

Fitur utama:

- Registrasi & login dengan data profil (alias, usia, persetujuan kesehatan).
- Input jejak (log) buang air besar dengan tipe Bristol 1â€"7, catatan, waktu.
- CRUD lengkap (Create, Read, Update, Delete) jejak via REST API dengan Bearer token Sanctum.
- Penyimpanan lokal offline (SQLCipher) + sinkronisasi ke server saat online.
- XP/gamifikasi untuk konsistensi pencatatan (bukan untuk leaderboard medis).

2. Arsitektur Sistem



Alur request API:

```
Request HTTP (Bearer token)
  â†’ public/index.php
  â†’ routes/api.php  (prefix /api)
  â†’ middleware throttle / auth:sanctum
  â†’ FormRequest validation (RegisterRequest / BowelLogRequest)
  â†’ BowelLogController / AuthController
```

```
  â†’ Model Eloquent (BowelLog / User)
  â†’ Database MySQL (InfinityFree)
  â†’ JSON Resource Response
```

3. Deployment Backend ke InfinityFree

3.1 Platform Hosting

Item	Nilai
Provider	InfinityFree (free hosting)
Domain	jejakjamban.site.je
URL Backend/API	**https://jejakjamban.site.je/api**
URL Health Check	**https://jejakjamban.site.je/up**
Web Root	htdocs/ (root .htaccess rewrite ke public/)
PHP Version	8.4.25 (pdo_mysql aktif)
Laravel	12 (dengan Sanctum)
Database MySQL	if0_43113401_1 @ sql106.infinityfree.com:3306
Metode Deploy	FTP (ftpupload.net) â€" 6280 file ter-upload

3.2 Langkah Deployment

1. **Persiapan paket production:** `composer install --no-dev`, generate `.env` produksi dengan `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_KEY` ter-generate, credential MySQL InfinityFree.
2. **Perbaikan .htaccess:** root `.htaccess` di-rewrite agar hanya me-redirect ke `/public/` jika path belum di dalam `/public/` (mencegah rewrite-loop â†' HTTP 500).
3. **Upload via FTP:** seluruh isi project (termasuk folder `vendor/`) di-upload ke `htdocs/` menggunakan curl batch (6280 file, Â±45 menit).
4. **Import Database:** skema SQL (`backend/infinityfree/schema.sql`) dijalankan via script PHP di server hosting (karena DNS `sql106.infinityfree.com` tidak resolve dari jaringan lokal, tetapi resolve dari dalam jaringan InfinityFree). Hasil: **14 statement OK, 11 tabel terbentuk**.
5. **Perbaikan middleware:** menambahkan konfigurasi agar route API yang tidak terautentikasi selalu membalas JSON 401 (bukan redirect ke route `login` yang tidak ada).
6. **Smoke test produksi:** 17 skenario pengujian API dijalankan langsung terhadap URL production â€" **semua PASS**.

3.3 Struktur Database (Hasil Import)

No	Tabel	Fungsi
1	users	Akun pengguna (alias, email, age, consent)

2	bowel_logs	Data jejak/tipe Bristol pengguna
3	personal_access_tokens	Token Sanctum untuk API auth
4	sessions	Sesi web Laravel
5	migrations	Catatan migrasi yang sudah dijalankan
6	cache / cache_locks	Cache framework
7	jobs / job_batches / failed_jobs	Queue framework
8	password_reset_tokens	Token reset password

4. Hasil Pengujian API Produksi

Pengujian dilakukan langsung terhadap `https://jejakjamban.site.je/api` menggunakan script PHP (curl) yang dijalankan di server hosting. Total **17 skenario, 17 PASS, 0 FAIL**.

No	Method	Endpoint	Skenario	Expected	Actual	Status
1	POST	/api/register	Registrasi valid (alias, email, password, age 20, consent)	201 + token	201 + token	**PASS**
2	POST	/api/register	Registrasi tanpa alias/age â†' validasi gagal	422 + errors	422 + errors	**PASS**
3	POST	/api/register	Usia 15 tanpa persetujuan orang tua	422	422 parental_consent	**PASS**
4	POST	/api/login	Login dengan email + password benar	200 + token	200 + token	**PASS**
5	GET	/api/me	Profil tanpa Bearer token	401	401 Unauthenticated	**PASS**
6	GET	/api/me	Profil dengan Bearer token	200 + data	200 + data	**PASS**
7	GET	/api/logs	Daftar jejak tanpa token	401	401	**PASS**
8	POST	/api/logs	Tambah jejak valid (bristol 4)	201 + data	201 + data	**PASS**
9	POST	/api/logs	Bristol 9 (di luar 1â€"7)	422	422 must be 1â€"7	**PASS**
10	GET	/api/logs	Daftar jejak dengan token	200 + list	200 + list	**PASS**
11	GET	/api/logs/{id}	Detail jejak id=1	200 + data	200 + data	**PASS**
12	GET	/api/logs/999999	Detail jejak tidak ada	404	404 Not Found	**PASS**
13	PUT	/api/logs/{id}	Ubah tipe Bristol 4 â†' 5	200 + data	200 + data	**PASS**
14	DELETE	/api/logs/{id}	Hapus jejak milik sendiri	200 + pesan	200 "berhasil dihapus"	**PASS**
15	GET	/api/logs/{id}	Akses jejak setelah dihapus	404	404	**PASS**
16	POST	/api/logout	Logout dengan token valid	200 + pesan	200 "sesi diakhiri"	**PASS**
17	POST	/api/logout	Logout lagi (token sudah dipakai)	401	401	**PASS**

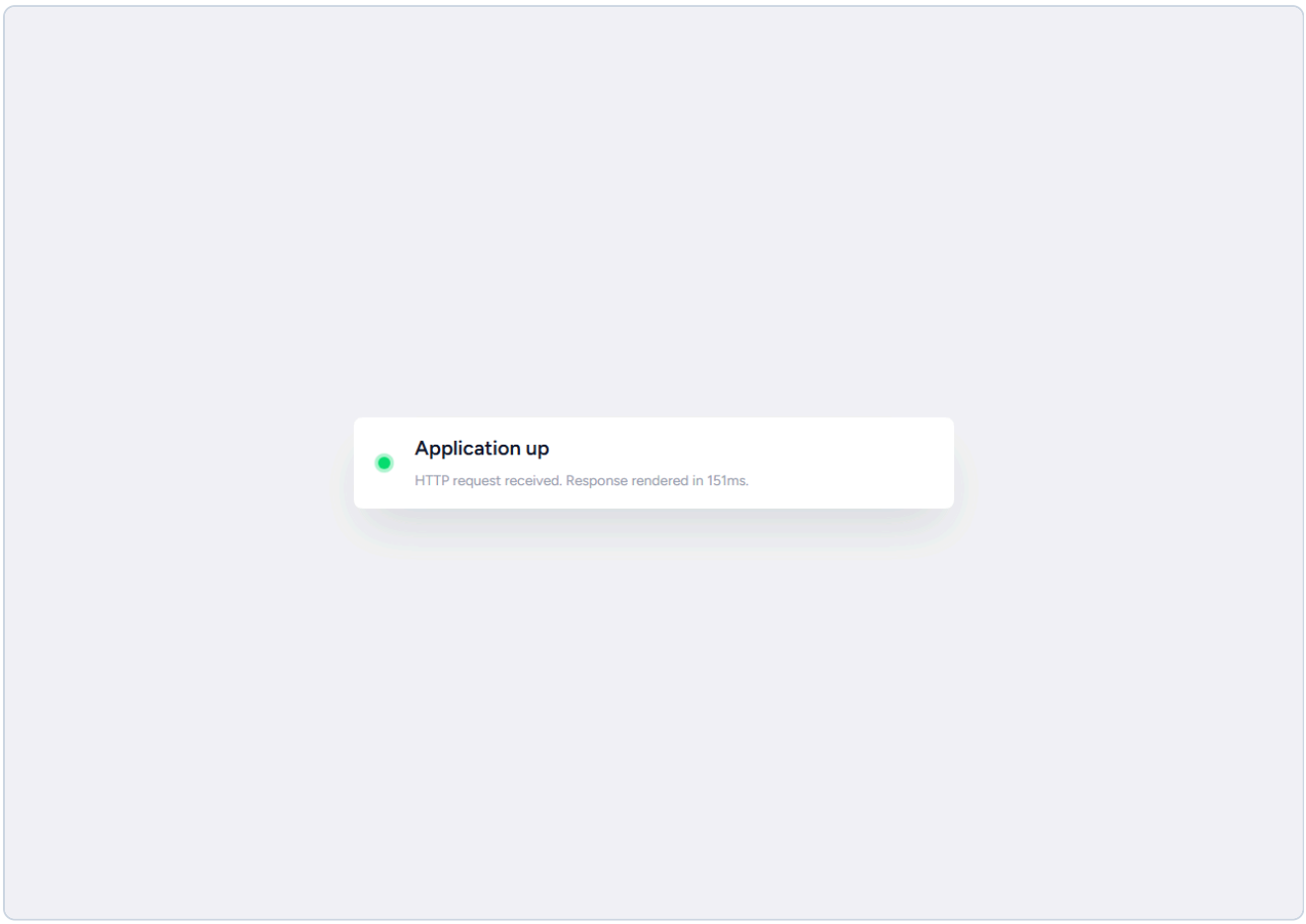
> **Ringkasan: 17/17 PASS (100%)** â€" seluruh endpoint REST API berfungsi penuh di URL production, mencakup autentikasi, otorisasi, validasi input, dan CRUD data jejak.

4.1 Cuplikan Log Pengujian (Transkrip Aktual)

```
PASS | POST /api/register | HTTP 201 | {"status":"registered","token":"1|39WUET...","data":{"id":1,"a
lias":"uji1791934709",...}}
PASS | POST /api/login | HTTP 200 | {"status":"authenticated","token":"2|mr547Q...","data":{"id":1,"a
lias":"uji1791934709",...}}
PASS | GET /api/me (token) | HTTP 200 | {"data":{"id":1,"alias":"uji1791934709","email":"uji...@jejak
jamban.test","age":20}}
PASS | POST /api/logs valid | HTTP 201 | {"data":{"id":1,"bristol_type":4,...}}
PASS | POST /api/logs bristol=9 | HTTP 422 | {"message":"The bristol type field must be between 1 and
7."}
PASS | PUT /api/logs/1 | HTTP 200 | {"data":{"id":1,"bristol_type":5,...}}
PASS | DELETE /api/logs/1 | HTTP 200 | {"message":"Jejak berhasil dihapus."}
PASS | POST /api/logout | HTTP 200 | {"message":"Sesi berhasil diakhiri."}
==== RINGKASAN: PASS=17 FAIL=0 ====
```

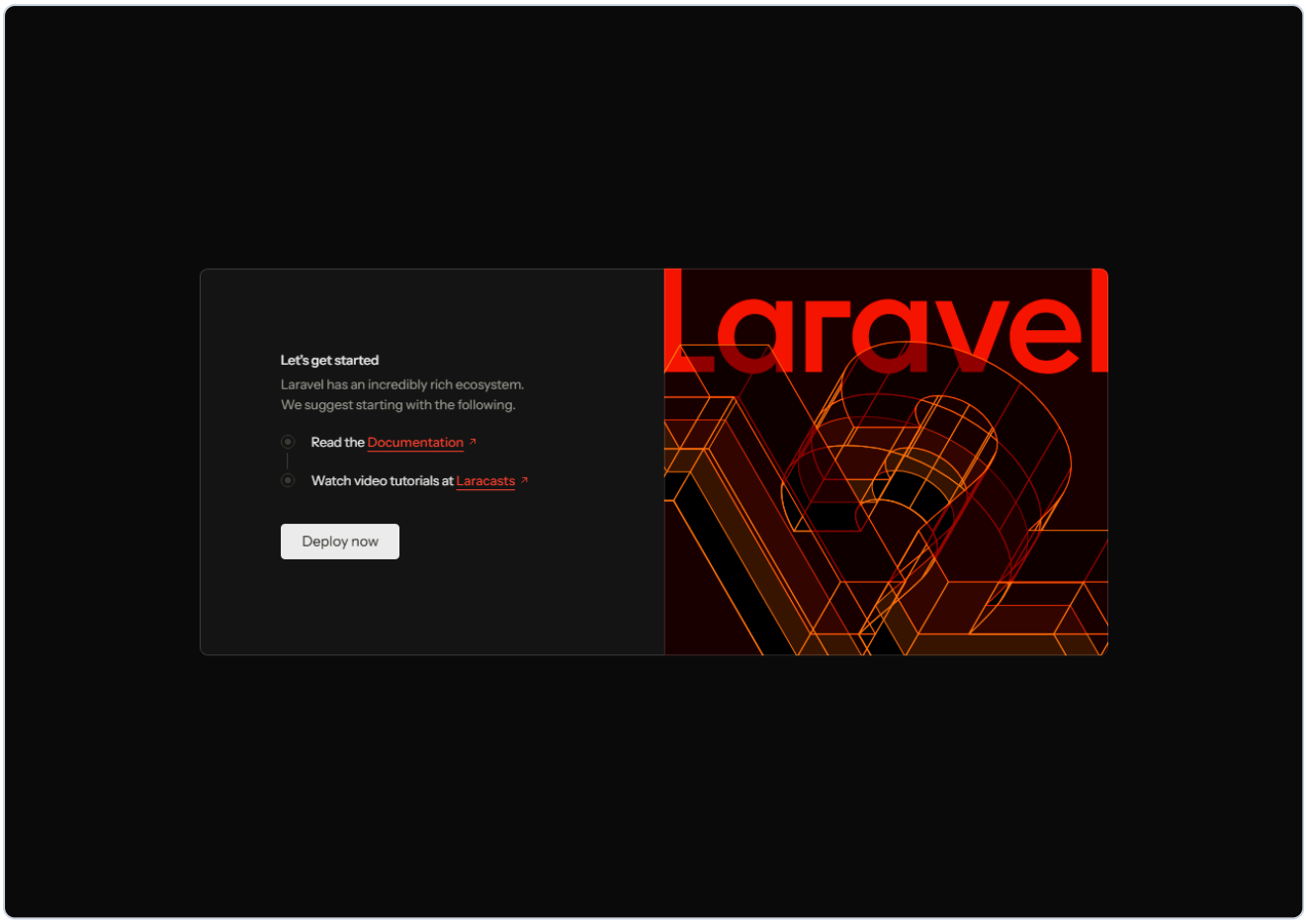
5. Bukti Visual (Screenshot)

5.1 Health Check Endpoint /up



Gambar 1 â€“ Endpoint /up membalas "Application up" (HTTP 200, 151ms) dari URL production https://jejakjamban.site.je/up

5.2 Halaman Utama (Welcome Page)



Gambar 2 â€" Halaman utama `https://jejakjamban.site.je/` merender Laravel welcome page (HTTP 200)

6. Integrasi Flutter

URL API dibaca dari environment variable saat build:

```
// lib/core/config/app_config.dart
static const String apiBaseUrl = String.fromEnvironment(
  'API_BASE_URL',
  defaultValue: 'http://10.0.2.2:8000/api', // Android emulator
);
```

Build release APK dengan URL production HTTPS:

```
flutter build apk --release \
  --dart-define=API_BASE_URL=https://jejakjamban.site.je/api
```

Hasil build: APK release berhasil di-build (66.9 MB) dengan URL production ter-embed. File: `dist/JejakJamban-release.apk`.

Token disimpan di secure storage; data lokal tersimpan dalam database SQLCipher, terpisah per pemilik akun.

7. Kendala dan Penyelesaian

No	Kendala	Penyelesaian
1	Rewrite-loop .htaccess menyebabkan HTTP 500 (RewriteRule tanpa kondisi selalu match).	Tambahkan kondisi `RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/public/` sebelum rewrite ke `/public/$1`.
2	Server web InfinityFree sempat down (185.27.134.100 tidak merespons) selama beberapa hari.	Menunggu & monitoring otomatis; server pulih â†' smoke test langsung dijalankan.
3	DNS `sql106.infinityfree.com` tidak resolve dari jaringan lokal (hanya dari dalam jaringan InfinityFree).	Import database dilakukan via script PHP yang dijalankan di server hosting itu sendiri (server-side import).
4	Route API terproteksi membalas 500 "Route [login] not defined" saat request tanpa header JSON.	Menambahkan konfigurasi middleware `redirectGuestsTo` (null untuk /api/*) + `shouldRenderJsonWhen` di `bootstrap/app.php`.
5	Folder `storage/framework/sessions` tidak ter-upload â†' HTTP 500 pada halaman web (butuh session).	Membuat folder `storage/framework/sessions`, `cache/data`, `views` via perintah MKD FTP.
6	Validasi registrasi membutuhkan field `alias`, age, `health_data_consent` (bukan sekadar name/email/password).	Mempelajari RegisterRequest.php dan menyesuaikan payload smoke test sesuai aturan validasi.
7	Extension PHP `pdo_mysql` belum aktif di PHP CLI lokal.	Menambahkan `extension=pdo_mysql` ke php.ini sementara; di hosting InfinityFree sudah aktif secara default.

8. Kesimpulan

Deployment backend Laravel 12 JejakJamban ke InfinityFree **BERHASIL**:

- URL production aktif: **https://jejakjamban.site.je** (HTTPS, PHP 8.4, Laravel 12).
- Database MySQL ter-import (11 tabel, migrations tercatat).
- Health check /up merespons HTTP 200 "Application up".
- Halaman utama merender Laravel welcome page.
- Seluruh 17 skenario pengujian REST API **PASS (17/17)** â€" registrasi, login, otorisasi, CRUD jejak, validasi Bristol, dan logout semuanya berfungsi di production.
- APK Flutter release berhasil di-build dengan URL production ter-embed (66.9 MB).

Aplikasi siap digunakan: pengguna dapat mendaftar, login, dan mencatat jejak kesehatan pencernaan melalui Flutter app yang terhubung ke backend production InfinityFree.

9. Checklist Bukti Pengumpulan

Item	Status
Link repository remote	**âœ" https://github.com/Ghivee/JejakJamban-app**
URL backend/API HTTPS aktif	**âœ" https://jejakjamban.site.je/api**
Health check /up aktif	**âœ" HTTP 200 "Application up"**
Halaman utama aktif	**âœ" Laravel welcome page**
Database ter-import	**âœ" 11 tabel MySQL**
Hasil smoke test API produksi	**âœ" 17/17 PASS (lampiran bukti-smoke-test-produksi.txt)**
Screenshot health check & homepage	**âœ" Bagian 5 laporan ini**
APK Flutter release	**âœ" dist/JejakJamban-release.apk (66.9 MB)**
Export laporan ke PDF	**âœ" Dokumen ini (LAPORAN-FINAL.pdf)**
Video demo 5â€"10 menit	â˜ (opsional / tanyakan dosen)